IMPLEMENTASI WEB CONFERENCE MENGGUNAKAN JITSI INTEGRASI DENGAN MATRIX UNTUK PENDIDIKAN JARAK JAUH

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh

Triadmoko Denny Fatrosa

NPM 1710013231010

Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I LATAR BELAKANG **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Perancangan 6

F. Manfaat Perancangan 6

BAB II LANDASAN TEORI **8**

A. Implementasi 8

B. Pembelajaran Jarak Jauh 8

C. Conference Call 10

D. WebRTC 14

E. Hosting 15

F. Konsep dan Parameter QoS 16

G. Jitsi 17

H. Matrix 18

I. Penelitian Relevan 19

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22

A. Metode Perangcangan Sistem 22

B. Diagram Alir Penelitian 26

C. Metode Pengumpulan Data 31

D. Analisis Kebutuhan Sistem 33

E. Pengujian 34

DAFTAR PUSTAKA 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Diagram Fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh LKPT PP IPNU .. Error! Bookmark not defined.

Gambar 3. Cara kerja Jitsi..... Error! Bookmark not defined.

Gambar 5. Matrix Network Architecture..... Error! Bookmark not defined.

Gambar 6. Diagram alir Penelitian ..... Error! Bookmark not defined.

Gambar 7. SDLC Waterfall Mode..... Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standarisasi delay berdasarkan standar TIPHON 30

Tabel 2. Standarisasi packet loss berdasarkan standart TPHON 31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan zaman media komunikasi sebuah kebutuhan sekunder bagi semua kalangan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya inovasi teknologi informasi yang telah berkembang. Dahulu manusia berkomunikasi jarak jauh dengan cara surat menyurat. Saat ini telah banyak teknologi yang memfasilitasi komunikasi seperti media telekomunikasi dan media internet. Dimana sekarang media pertukaran informasi tidak hanya sebatas *text* dan suara saja, tetapi juga dapat melakukan pengiriman data berupa video dengan menggunakan *webcam.*

Teknologi video yang dapat bertukar data berupa suara dan gambar disebut *video conference.* Teknologi ini memungkinkan *user* dapat berkomunikasi langsung secara virtual tanpa batasan jarak. Saat ini teknologi *video conference* masih terus berkembang misalnya tekonologi internet yang menyediakan fitur *video conference*, dengan perangkat yang mendukung *video conference* yaitu komputer yang dilengkapi oleh kamera perekam (*webcam*) atau alat pendukung lainnya, seperti menggunakan Tanberg dan Polycomm yang memungkinkan *user* bertatap muka secara langsung.

Dalam rangka upaya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pemerintah melakukan terobosan baru dengan diperbolehkannya perguruan tinggi

(selain Universitas Terbuka/UT) untuk menyelenggarakan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi. PJJ bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses terhadap pendidikan yang bermutu dan relevan sesuai kebutuhan. Semakin banyaknya masyarakat yang masuk ke perguruan tinggi (baik PTN maupun PTS), APK-PT bisa terdongkrak meningkat signifikan. Payung hukum bagi penyelenggara perguruan tinggi (baik PTN maupun PTS), antara lain adalah Permendikbud 109/2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh di Pendidikan Tinggi.

Pasca pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia yang kemudian pertengahan Maret 2020 untuk menekan angka penderita Covid 19, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran online baik tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi, diwujudkan dalam suatu sistem yang disebut *electronic University* (*e-University*). Pengembangan *e-University* bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga perguruan tinggi dapat menyediakan layanan informasi yang lebih baik kepada komunitasnya, baik didalam maupun diluar perguruan tinggi tersebut melalui internet. Layanan pendidikan lain yang bisa dilaksanakan melalui sarana internet yaitu dengan menyediakan materi kuliah secara online dan materi kuliah tersebut dapat diakses oleh siapa saja yang membutuhkan.(Yulita Pujilestari, 2020)

Berdasarkan literatur pendukung untuk peningkatan pembelajaran secara jarak jauh, maka peneliti menemukan bahwa mengenai fasilitas pembelajaran daring berdasarkan hasil survei Lembaga Koordinasi Perguruan Tinggi Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (LKPT PP IPNU). Data menunjukkan bahwa mahasiswa yang menjawab tidak memadai berjumlah 62,53%, sedangkan sisanya 37,47% menjawab fasilitas sudah memadai. Survei tersebut melibatkan 419 mahasiwa dari 34 provinsi di Indonesia. Periode pengambilan data dilaksanakan pada 23 April sampai 1 Mei 2020 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Tercatat, 52,51% responden merupakan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 47,49% lainnya mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Gambar 1 Diagram Fasilitas Pembelajaran Jarak Jauh LKPT PP IPNU

Platform *video conference* yang tersedia di internet akan memudahkan kita untuk mengadakan PJJ. Platform yang sangat sering digunakan untuk *video conference* yaitu *zoom, google meet, webex* dan masih banyak lainnya. Platform tersebut kita dapat menggunakannya secara gratis, akan tetapi memiliki batasan fitur. Agar fitur-fitur lain bisa digunakan, pengguna harus menggupgrade akun tersebut dengan membeli fitur premium masing-masing platform yang ingin digunakan.

Penggunaan platform di atas terdapat kesulitan manajemen arsip jika ada pendidik yang mengirim dokumen ataupun bahan ajar saat pertemuan virtual selesai maka otomatis hasil upload dokumen tersebut akan hilang. Hal ini akan membuat pekerjaan pendidik menjadi berulang-ulang. Permasalahan yang ditemukan seperti integerasi dengan platform lain yang minim, agar memudahkan pendidik untuk mengatur pembelajaran secara Dalam Jaringan (daring).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengimplentasikan PJJ berbasis web, agar mahasiswa dapat melaksanakan proses pembelajaran dari rumah untuk meminimalisir penyembaran virus covid-19. Penerapan platform ini akan menjadikan terobosan baru untuk mewujudkan pengembangan *e-University*. Platform ini bisa diterapkan oleh lembaga pendidikan bahkan lembaga lainnya secara gratis. Platform secara gratis yang digunakan untuk pembelajaran daring berbasis web ini disebut dengan *jitsi meet* dan diintegrasikan dengan *matrix*.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka, dibangun sebuah sistem yang

diharapkan mampu membantu kelancaran proses pembelajaran jarak jauh untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih efisien. Maka dari itu peneliti mengangkat judul penelitian yang berjudul : **IMPLEMENTASI WEB CONFERENCE MENGGUNAKAN JITSI INTEGRASI DENGAN MATRIX UNTUK PENDIDIKAN JARAK JAUH**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang penulis angkat, antara lain:

1. Fasilitas pendukung pembelajaran daring masih belum optimal dalam segi sistem informasi dan komunikasi yang disediakan lembaga pendidikan untuk pendidikan jarak jauh.
2. Menggunakan *video conference* komersial membutuhkan biaya agar mendapatkan fitur *premium* seperti, batasan waktu penggunaan, merekam saat *video conference* berlansung, dan lain sebagainya. Salah satu *video conference* yang sering digunakan yaitu aplikasi *Zoom Meeting*.
3. Saat pendidik mengirim file ataupun berkas saat *video conference* berlansug, maka peserta didik dapat melihat file yang diberikan oleh pendidik. Ketika *video conference* berakhir maka file yang dikirim tersebut tidak bisa lagi download dikarenakan tidak ada manajemen berkas yang disediak oleh platform tersebut.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu adanya pembatasan masalah agar penelitian ini tepat sasaran dan tidak menyimpang. Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah diantaranya mengintegrasikan pengembangan *video conference jitsi meet* dengan *matrix* yang akan di terapkan di *Virtual Private Server* (VPS).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan *video conference* menggunakan *jitsi meet* di integrasikan dengan *matrix* ?

E. Tujuan Perancangan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan sebuah platform yang dapat diterapkan untuk pembelajaran daring berbasis *web conference* dan diintergrasikan dengan *matrix*.

F. Manfaat Perancangan

Dari perancangan dan pengembangan platform *video conference* berbasis web sebagai pembelajaran jarak jauh diharapkan beberapa manfaat diantaranya :

a. Bagi Pengguna

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan adanya analisis dan perancangan platform ini maka akan mempermudah pelaksanaan

pendidikan jarak jauh agar mempermudah bagi pengguna untuk melajutkan ke tahap selanjutnya.

b. Bagi Penulis

Adapun manfaat bagi penulis yaitu memberikan pemikiran dan solusi dalam mencoba menyelesaikan permasalahan pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh. Penulis mendapatkan wawasan baru khususnya (pengatahuan) dalam menerapkan platform yang sudah di rancang.

c. Bagi Pembaca

Memberikan wawasan dan referensi kepada pembaca dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Menurut Usman (2002:70), implementasi adalah bermuala pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah yang telah dirancang/didesain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Jika diibaratkan dengan sebuah rancangan bangunan yang dibuat oleh seorang Insinyur bangunan tentang rancangan sebuah rumah pada kertas kalkirnya maka impelemntasi yang dilakukan oleh para tukang adalah rancangan yang telah dibuat tadi dan sangat tidak mungkin atau mustahil akan melenceng atau tidak sesuai dengan rancangan, apabila yang dilakukan oleh para tukang tidak sama dengan hasil rancangan akan terjadi masalah besar dengan bangunan yang telah dibuat karena rancangan adalah sebuah proses yang panjang, rumit, sulit dan telah sempurna dari sisi perancang dan rancangan itu.

B. Pembelajaran Jarak Jauh

Pembelajaran Jarak Jauh merupakan Proses pendidikan yang terorganisasi yang menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dan dimediasi oleh

pemanfaatan teknologi, dan pertemuan tatapmuka yang minimal. Pendidikan jarak jauh ditawarkan lintas ruang dan waktu sehingga siswa memperoleh fleksibilitas belajar dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar. (Prof.Dr. Pauline Pannen, 2016)

Dalam UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, Bagian Ketujuh Pendidikan Jarak Jauh Pasal 31 :

1. Pendidikan jarak jauh (PJJ) merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.
2. Pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
   a. Memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti Pendidikan secara tatapmuka atau reguler;
   b. Memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran.
3. Pendidikan jarak jauh (PJJ) diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh (PJJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri Ristek Dikti. Media komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan jarak jauh (PJJ) adalah proses belajar mengajar

yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi (Permendikbud No. 109/2013).

C. Conference Call

Panggilan konferensi (bahasa Inggris: *Conference call*) adalah istilah yang digunakan untuk panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. *Conference Call* memungkinkan pengguna telepon yang berbeda lokasi untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. *Conference Call* dapat diatur sedemikian rupa sehingga pihak yang ditelepon dapat berpartisipasi saat panggilan telepon dilakukan atau hanya mendengarkan percakapan dan tak bisa ikut berbicara. *Conference Call* sering kali disebut ATC (*Audio Tele-Conference*). *Conference Call* termasuk dalam tipe *teleconference*. (Wikipedia, 2020) Berikut beberapa tipe *conferences* :

1. Video Conference

   Video Conference adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkankan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. *Video conference* pada dasarnya memungkinkan sekelompok individu di mana pun di seluruh dunia yang mempunyai akses internet untuk dapat mengadakan pertemuan secara simultan bersama-sama tanpa harus secara fisik bertemu satu sama lain dalam lokasi tertentu. Ini adalah metode menggabungkan video dan audio secara simultan sehingga berarti diskusi atau pertemuan dapat berlangsung secara real-time melalui internet. (Wikipedia, 2020)

Keuntungan lainnya dalah web conference memungkinkan peserta telepon dapat mengetik atau berbicara dalam satu waktu bersamaan tanpa kemungkinan tidak didengar seperti yang terjadi pada *audio conference*. Hanya saja, *web conference* memiliki kelemahan serupa dengan *audio conference*, yakni sulit untuk menilai keseriusan atau humor seseorang dalam bentuk komentar yang diketik, juga tak ada kepribadian yang tergambar dalamnya. Selain itu, kendala mengenai teknologi juga memegang peranan signifikan. Bagi mereka yang tak biasa menggunakan teknologi, pemanfaatan *web conference* menjadi kurang efisien.

Saat ini *video conference* menjadi fasilitas yang popular di kalangan pendidikan. Tren ini semakin popular sejak terjadinya pandemi virus covid-19 yang melanda seluruh dunia. Teknologi ini semakin banyak bermuculun di internet untuk memfasilitasi masyarakat dengan berkomunikasi dengan jarak jauh baik itu untuk instansi pemerintahan, pendidikan, dan kalangan umum lainnya.

2. Audio Conference

Audio Conference adalah percakapan yang dilakukan dua atau lebih partisipan menggunakan fasilitas telepon atau melalui jaringan telekomunikasi dimana komunikasi yang terjadi hanya melalui suara saja. Dimana pada saat pelaksanaannya meja partisipan terdapat *microphone* serta *speaker* untuk bisa mendengarkan serta berbicara ketika *audio conference* berlangsung. Dalam pelaksanaannya *audio conference* memiliki kelebihan dari semua jenis

telekonferensi lainnya seperti, mudah dalam pengkonfigurasian dalam pelaksanaan, hanya membutuhkan sedikit *hardware* yang hanya membutuhkan *speaker* serta *microphone* (Martin, J. D. :2017).

Tetapi dalam pelaksanaannya pemimpin yang melakukan *audio conferencing* memiliki kelemahan seperti, media komunikasi ini tidak mendukung visual atau tatap muka sehingga tidak mengetahui serta melihat bahasa tubuh serta gerak-gerik yang dilakukan partisipan

Menurut Wikipedia, *audio conferenc*e adalah pertukaran informasi hanya melalui suara dengan medium panggilan telepon yang menghubungkan tiga atau lebih saluran telepon dalam waktu bersamaan. *Audio conference* mempunyai kelebihan dibandingkan *web conference* dan *video conference* karena biaya yang relatif lebih murah. Biaya yang perlu dianggarkan untuk mengadakan *audio conference* hanya mencakup biaya pembelian unit telepon dan biaya percakapan jarak jauh yang dilakukan melalui telepon. Namun, kelemahan *audio conference* adalah hilangnya koneksi personal dalam bisnis ketika hanya suara kolega yang bisa terdengar. Lelucon dan ucapan dapat ditangkap bermakna beda saat pembicaraan dilakukan tanpa bisa melihat wajah dan ekspresi pembicara. Kelemahan lain yakni kualitas panggilan menjadi menurun saat pihak dari lokasi lain ditambahkan ke dalam percakapan telepon tersebut. Saat beberapa pihak terlibat dalam satu pembicaraan dalam satu panggilan secara bersamaan, maka kemungkinan pihak-pihak tersebut

berbicara dalam satu waktu yang sama menjadi lebih besar. Konsekuensinya, satu sama lain tidak dapat menyampaikan gagasan dengan efektif.

3. Web Conference

Conference call kini bisa digunakan tergabung dengan web conference sebagai pelengkap, dimana presentasi atau dokumen dapat dibagi dan disebarluaskan melalui internet. Penggabungan ini memungkinkan penelepon yang terhubung dalam satu panggilan secara bersamaan dapat melihat isi dari dokumen tersebut, yakni laporan perusahaan, bagan penjualan, dan data perusahaan yang dipresentasikan oleh salah satu partisipan web conference. Keuntungan utama dari web conference adalah presenter dokumen dapat memberikan penjelasan mendetail mengenai suatu dokumen, sementara peserta web conference lain dapat secara serempak melihat dokumen presentasi tersebut. Dokumen yang dikirim lewat surat elektronik ini kemudian diapresiasi dengan analisis oleh para peserta dan respon dapat didiskusikan dengan cepat tanpa menunggu komunikasi yang dilakukan melalui surat elektronik atau panggilan telepon biasa. Web conference bisa dilakukan tanpa biaya. Keuntungan lainnya dalah web conference memungkinkan peserta telepon dapat mengetik atau berbicara dalam satu waktu bersamaan tanpa kemungkinan tidak didengar seperti yang terjadi pada audio conference. Hanya saja, web conference memiliki kelemahan serupa dengan audio conference, yakni sulit untuk menilai keseriusan atau humor seseorang dalam bentuk komentar yang diketik, juga tak ada kepribadian yang tergambar dalamnya. Selain itu, kendala

mengenai teknologi juga memegang peranan signifikan. Bagi mereka yang tak biasa menggunakan teknologi, pemanfaatan web conference menjadi kurang efisien. (Wikipedia, 2020)

D. WebRTC

WebRTC (RTC mengacu pada *Real-Time Communications*) adalah sebuah teknologi yang memungkinkan pengiriman *audio* atau *video* serta berbagi data antar peramban web (*peer*). Sebagai sebuah standar, WebRTC menghadirkan fitur pada peramban web untuk berbagi data dan melakukan telekonferensi secara *peer-to-peer*, tanpa perlu memasang *plugins* atau aplikasi pihak ketiga. (contributors, 2019)

Komponen WebRTC dapat diakses melalui JavaScript API, di antaranya: Nework Stream API, yang merepresentasikan *audio* atau *video* dalam bentuk data *stream*; PeerConnection API, yang memungkinkan dua atau lebih pengguna untuk berkomunikasi langsung melalui peramban web, dan DataChannel API, yang memungkinkan bentuk komunikasi lainnya secara *real-time* untuk *gaming*, *text chat*, *file transfer*, dan lainnya.

Pengguna memungkinkan dapat berintegrasi di dalam *web conference* tanpa membutuhkan instalasi aplikasi di sistem operasi. WebRTC hanya membutuhkan satu *we*b *browser* untuk meakses *web coference*, perlu diketahui *web browser* yang didukung harus update dengan versi baru agar bisa digunakan.

E. Hosting

Hosting merupakan tempat penyimpanan data website dimana didalamnya meliputi kapasitas penyimpanan, *bandwith* yang merupakan sebuah kapasitas yang di gunakan untuk mengukur jumlah pengunjung website serta database. Menurut (Hidayat, 2018) Hosting juga memiliki arti layanan berbasis internet sebagai tempat penyimpanan data atau tempat menjalankan aplikasi ditempat terpusat yang disebut dengan server dan dapat diakses melalui jaringan internet. Ada beberapa jenis layanan hosting yaitu shared hosting, VPS atau *Virtual Private Server*, *dedicated* server, *colocation* server.

1. Shared Hosting adalah menggunakan server hosting bersama sama dengan pengguna lain satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Artinya dalam satu server tersebut terdapat beberapa *account* yang dibedakan antara *account* satu dan lainnya dengan *username* dan *password*.
2. VPS, *Virtual Private Server*, atau juga dikenal sebagai *Virtual Dedicated Server* merupakan proses virtualisasi dari lingkungan *software* sistem operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sistem operasi yang dapat berjalan diatas sistem operasi lain.
3. *Dedicated Server* adalah penggunaan server yang dikhususkan untuk aplikasi yang lebih besar dan tidak bisa dioperasikan dalam *shared* hosting atau *virtual dedicated server*. Dalam hal ini, penyediaan server ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya bekerja sama dengan vendor.

4. *Colocation Server* adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja sama dengan vendor.

F. Konsep dan Parameter QoS

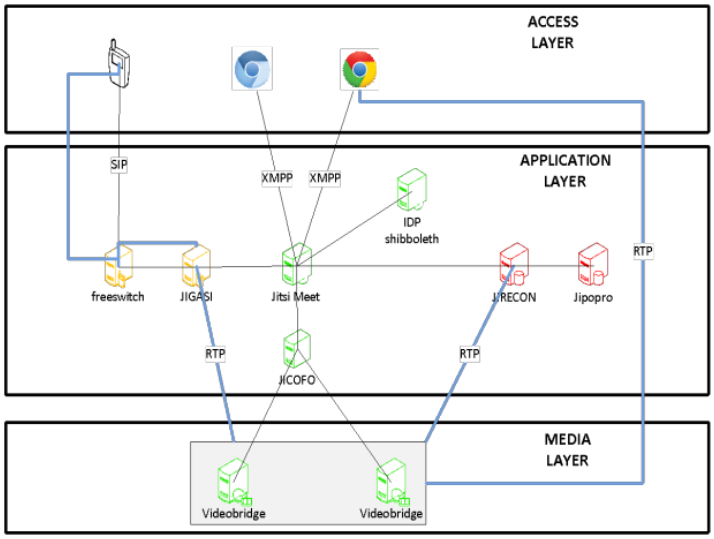
Sistem komputer modern dalam komunikasi *video conference* dapat terwujud dengan pemanfaatan berbagai media telekomunikasi salah satunya jaringan komputer berbasi IP. Parameter kualitas layanan *video conference* yang melalui jaringan IP ditentukan oleh *Quality of Service* (QoS). QoS sangat tergantung pada *throughput* kanal dan *traffic* yang aktual. QoS didefenisikan sebagai suatu pengukuran tentang beberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefenisikan karakteristik dan sifat dari suatu layanan.

1. *Delay*, didefenisikan untuk semua kedatangan paket sukses dan gagal setelah melewati kumpulan-kumpulan jaringan yang tersedia antara sumber dan tujuan. Rekomendasi untuk *delay* maksimum yang diperbolehkan dalam *video conference* harus diperhatikan dengan baik dan tidak boleh melebihi pandangan manusia.
2. *Jitter*, didefenisikan sebagai variasi dari *delay* atau variasi waktu kedatangan paket
3. *Packet loss ratio*, adalah perbandingan seluruh paket IP yang hilang dengan seluruh paket IP yang dikirimkan antara MP pada *source* dan *destination.*

4. *Throughput*, adalah jumlah total kedatangan paket IP sukses yang diamati di MP pada *destination* selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interlval waktu tersebut.

G. Jitsi

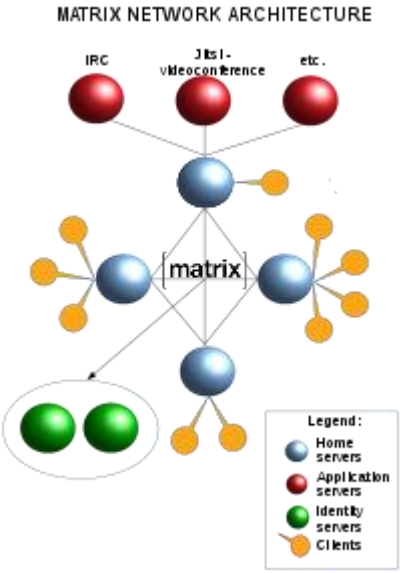
Jitsi merupakan perangkat lunak bebas dan *open source* berbasis browser yang memungkinkan penggunanya untuk mengatur lansung sebuah konferensi di Web. Jitsi memungkinkan panggilan konferensi *video/audio* dilakukan secara aman. Jitsi termasuk didalamnya jitsi *video-bridge* yang fungsinya merelay *video*, bukan melakukan Mix seperti pada MCU. Penggunaan Relay dengan SFU memberikan kualitas hasil yang lebih baik dan latensi yang lebih rendah. Aplikasi ini tersedia dalam layanan *host* dan paket untuk server dengan tanpa pembatasan dalam penggunaan dan penggunanya. (Laksmiati, 2019)



Gambar 2 Cara kerja Jitsi

H. Matrix

Matrix merupakan sebuah perangkat lunak standar terbuka untuk komunikasi interoperabilitas, desentralisasi, dan *real-time communication* melalui IP. Matrix memungkinkan dapat digunakan untuk memberi kekuatan pesan yang instan, pensinyalan VoIP / WebRTC, komunikasi *Internet of Things.* Matrix mendefinisikan standar, dan menyediakan implementasi referensi *open source* dari Server yang kompatibel dengan Matrix, SDK Klien dan Layanan Aplikasi untuk membantu membuat solusi komunikasi baru atau memperluas kemampuan dan jangkauan yang sudah ada. (C.I.C., 2020)



Gambar 3 Matrix Network Architecture

I. Penelitian Relevan

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki kajian penelitian serupa dengan hasil yang relevan. Hal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman awal untuk kerangka pemikiran guna menambah, mengembangkan maupun memperbaiki penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggar Wati, Suroso dan Sarjana (2018) yang berjudul "Desain Penggunaan QoS (Quality Of Service) Pada *Layanan Video Conference Point To Point* dan *Multipoint* Dengan Metode Kompresi Codec H.264 Pada Jaringan 4G". hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat membandingkan jaringan 4G sebagai penentu kualitas jaringan selama video konferensi dengan acuan parameter QOS (delay, jitter, paket loss dan throughput), Dengan melakukan penelitian ini dapat menyimpulkan provider mana yang mampu mendapatkan kualitas yang paling bagus dalam melakukan kedua teknik *video conference* apabila dilakukan hanya dua orang saja (point to point) atau lebih dari dua orang (multipoint).

   Persamaan penelitian dengan peneliti teliti adalah menggunakan metode QoS sebagai uji kualitas jaringan selama video konferensi berlansung, dengan adanya QoS penelitian ini akan mendapatkan hasil dari penggunaan paket data yang digunakan oleh user selama konferensi.

   Perbedaan penelitian terdahulu menggunakan kompresi codec untuk membuat berkas video yang dikirim menjadi lebih kecil. Peneliti menggunakan

embedded konferensi yang disediakan oleh jitsi, hal ini akan meminimalisir penggunaan data yang diterima maupun dikirim oleh server akan menjadi berkurang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Laksmiati (2019) yang berjudul "Implementasi Cloud Based Video Conference System Menggunakan Jitsi" hasil penelitian ini menjukkan bahwa video brige yang diterapkan dapat di implementasikan, dalam percobaan pengujian spesifikasi server, diperoleh hasil pengujian performance pada 3 server dengan spesifikasi yang berbeda dalam pemanfaatan Jitsi sebagai penyedia layanan video conference akan bekerja optimal dengan spesifikasi RAM 1Gb dan disk 25Gb. Hasil QoS video conference pada video call diperoleh hasil delay rata-rata 9,81ms, throughput rata-rata 522Kbps dan packet loss rata-rata 0,09%. Dalam pengukuran QoS, diperoleh hasil bahwa yang mempengaruhi delay, throughput maupun packet loss adalah perangkat yang digunakan dan jumlah trafik saat melakukan panggilan. pengujian performansi diperoleh, bahwa pada sisi server diperoleh hasil semakin banyak user akan membuat kinerja dalam sisi server semakin besar.

   Persamaan penelitian dengan peneliti teliti adalah mengimplementasikan *video conference* menggunakan *jitsi meet* yang akan install di VPS. menggunakan metode QoS sebagai uji kualitas jaringan selama video konferensi berlansung.

Perbedaan penelitian terdahulu hanya menggunakan jitsi sebagai *conference* tanpa di intergrasi dengan apapun. Penelitian yang akan peneliti lakukan akan menggunakan *jitsi meet* sebagai *video conference* yang akan diintegrasikan dengan *riot matrix*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Perangcangan Sistem

Perancangan sistem ini merupakan gambaran perencanaan dan pembuatan sketsa dari beberapa elemen terpisah terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh dan mempunyai fungsi tertentu. Pada tahap perancangan spesifikasi perangkat lunak yang dihasilkan dari tahap analisis ditransformasikan ke dalam bentuk arsitektur perangkat lunak yang memiliki karakteristik mudah dimengerti dan tidak sulit diimplementasikan. Selain itu dilakukan perancangan terperinci sesuai kebutuhan pengguna.

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah Waterfall. Model Waterfall adalah model klasik yang bersifat sistematis dan berurutan dalam membangun software, dimana proses pengerjaannya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai dilaksanakan sebelum kemudian melangkah ke tahap selanjutnya. Metode ini dipilih oleh penulis dikarenakan proses perancangan aplikasi dilakukan tahap demi tahap yang dimulai dari Requirements analysis and definition, System and Software design, Implementation, Integration and System testing dan Operation and maintenance. (Pressman, 2001).

Gambar 4 SDLC Waterfall Mode

Berikut penjelasan dari tahap model Waterfall:

1. Planning

   Tahap pertama yang dilakukan menggunakan SDLC *waterfall model* adalah planning. Pada tahap ini mendefenisikan perencanaan yang akan dilakukan pada setiap tahap yang dilalui dalam penerapan *platform* agar rangkaian urutan dapat secara rasional dalam penyusunan rencana.

2. Analysis

   Pada tahap ini, sistem akan dianalisis bagaimana akan dijalankan *platform* tersebut dengan baik. Hasil analisis berupa kelebihan dan kekurangan sistem, fungsi sistem, hingga pembaharuan yang dapat diterapkan. Bagian ini termasuk dalam bagian perencanaan. Bagian lain yang termasuk dalam perencanaan ialah alokasi sumber daya, perencanaan kapasitas, penjadwalan proyek, estimasi biaya, dan penetapan. Dengan demikian, hasil dari tahap

perencanaan ialah rencana proyek, jadwal, estimasi biaya, dan ketentuan. Idealnya manajer proyek dan pengembang dapat bekerja maksimal pada tahap ini.

3. Design

Setelah persyaratan dipahami, perancang dan pengembang dapat mulai mendesain software. Tahapan ini akan menghasilkan prototype dan beberapa output lain meliputi dokumen berisi desain, pola, dan komponen yang diperlukan untuk mewujudkan proyek tersebut. Setelah spesifikasi, kemudian dilakukan perancangan sistem sebagai tahapan kelanjutannya. Tahap ini ialah tahap di mana seluruh hasil analisis dan pembahasan tentang spesifikasi sistem diterapkan menjadi rancangan atau cetak biru sebuah sistem. Tahap ini disebut sebagai cetak biru, di mana sistem sudah siap untuk dikembangkan mulai dari implementasi, analisis sistem, hingga tenaga pendukung sistem yang akan dikembangkan.

4. Implementation

Pengembangan sistem ialah tahap di mana rancangan mulai dikerjakan, dibuat, atau diimplementasikan menjadi sistem yang utuh dan dapat digunakan. Jika diibaratkan bangunan, tahap ini merupakan tahap membangun. Tahap ini memakan waktu cukup lama karena akan muncul kendala-kendala baru yang mungkin dapat menghambat jalannya pengembangan sistem. Pada tahapan ini, perancangan bisa saja berubah karena satu atau banyak hal. Tahap selanjutnya ialah memproduksi perangkat lunak di bawah proses pengembangan. Menurut

metodologi yang sudah digunakan, tahap ini dapat dilakukan dengan cepat. Output yang dihasilkan pada tahap ini ialah perangkat lunak yang telah berfungsi dan siap diuji.

5. Testing and Integration

Sesudah sistem selesai dikembangkan, sistem harus melalui pengujian sebelum digunakan. Tahap pengujian sistem harus dijalankan untuk mencoba apakah sistem yang dikembangkan dapat bekerja optimal atau tidak. Pada tahap ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kemudahan penggunaan sampai pencapaian tujuan dari sistem yang sudah disusun sejak perancangan sistem dilakukan. Jika ada kesalahan, tahap pertama hingga keempat harus diperbarui, diulangi, ataupun diperbaiki secara total. Tahap tes SDLC ialah bagian paling penting dalam rangkaian pembuatan sebuah perangkat lunak. Karena sangat tidak mungkin mempublikasikan sebuah software tanpa melalui pengujian terlebih dahulu.

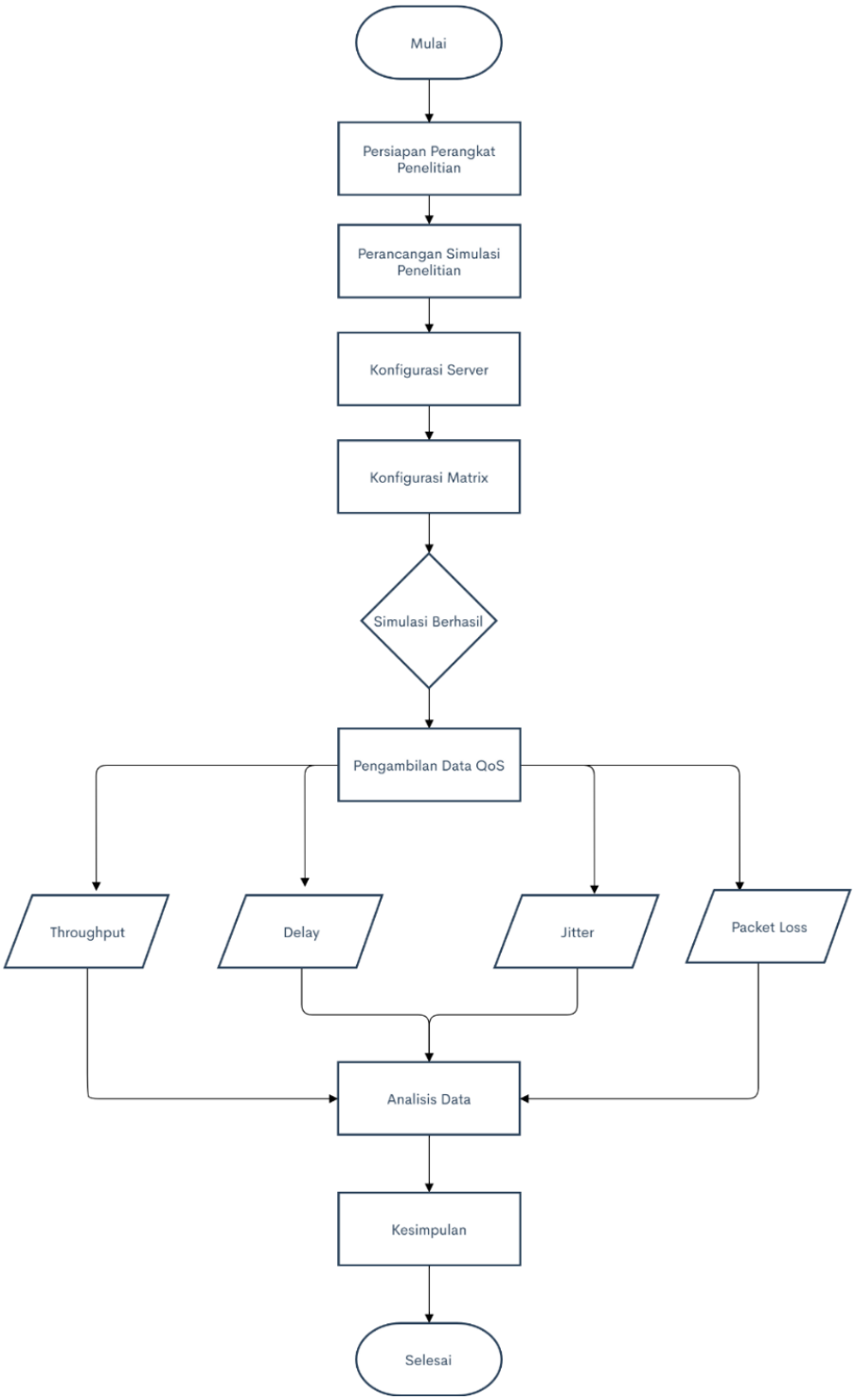
Beberapa pengujian yang harus dilewati, antara lain kualitas kode, tes fungsional, tes integrasi, tes performa, dan tes keamanan. Agar memastikan pengujian berjalan teratur dan tidak ada bagian yang terlewati, tes dapat dilakukan menggunakan perangkat *Continuous Integration* seperti Codeship. Dari tahap ini, akan dihasilkan perangkat lunak yang telah dites dan siap untuk disebarkan ke dalam.

6. Operation and maintenance

Pemeliharaan sistem yang sudah dibuat sangat penting untuk referensi di kemudian hari. Pemeliharaan ialah tahap akhir yang menjadi permulaan fase yang baru yaitu penggunaan. SDLC belum berakhir di tahap ini. Software yang dihasilkan harus terus dipantau untuk memastikan ia berjalan sempurna. Celah dan kerusakan yang ditemukan pada proses produksi harus dilaporkan dan diselesaikan. Jika ditemukan sebelum diproduksi massal, ini akan lebih baik daripada menyelesaikan dengan merombak semuanya dari awal ke akhir.

B. Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menghasilkan platform yang dapat digunakan sebagai *video conference* yang akan di terapkan untuk pembelajaran jarak jauh agar meningkatkan kualitas pendidikan untuk menjadi lebih baik lagi. Agar penelitian ini menjadi lebih terstruktur maka penulis membuatkan tahapan yang dilakukan untuk merancang penerapan penerapan *video conference* di VPS pada prakteknya. Berikut diagram alir yang akan digunakan pada penelitian Implementasi jitsi integrasi dengan matrix untuk pendidikan jarak jauh.



Gambar 5 Diagram alir Penelitian

1. Persiapan Perangkat Penelitian

Tahap ini akan mempersiapkan kebutuhan perangkat yang akan digunakan untuk penelitian. Secara intensif untuk memspesifikasikan kebutuhan perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak sepertiapa yang dibutuhkan *user*, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu didokumentasikan.

2. Perancangan Simulasi Penelitian

Perancangan simulasi mempengaruhi perilaku dari sistemnya, atau dengan kata lain memperhatikan pengertian sistemnya. Dengan demikian dapat ditentukan variabel-variabel apa saja yang menentukan performansi sistem yang diamati, kemudian bagaimana variabel-variabel tersebut dapat dikendalikan dan diatur. Karakteristik sistem yang telah diperoleh akan menjadi masukan dalam menunjukkan keterkaitan hubungan antara variabel-variabel penting dalam penyelesaian masalah. Proses merumuskan perilaku model dalam bentuk fungsi- fungsi suatu variabel terhadap variabel lainnya disebut formulasi model.

3. Konfigurasi Server

Agar dapat diakses dengan mudah dan efisien dari segi biaya, Linux diinstall pada infrastruktur Virtual Private Server pada penyedia layanan *cloud Computing*. Linux yang digunakan Debian 10 64 bit. Dalam perancangan cloud digunakan OS tipe 64 bit untuk memaksimalkan penggunaan perangkat keras.

Lalu mengkonfigurasi kebutuhan *package* yang butuhkan oleh matrix maupun jitsi agar penerapan *video conference* dapat berjalan dengan baik.

4. Konfigurasi Matrix

Standar spesifikasi matrix *RESfull* HTTP API untuk transmisi yang lebih aman dan mereplikasikan data JSON antara pengguna *Matrix-capable.* Pengguna mengirim data dengan *putting* di server, yang kemudian mereplikasikan data tersebut ke semua server matrix yang berpatisipasi dalam pengembangan platform matrix. Hal ini membutuhkan konfigurasi dari matrix agar integrasi dengan jitsi dapat berjalan seperti yang diharapkan.

5. Pengambilan data QoS

Quality of Service (Qos) merupakan metode pengukuran tentang seberapa baik jaringan dan merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakter dan sifat dari suatu service. QoS digunakan untuk mengukur beberapa atribut kinerja yang telah dispesifikasikan dengan suatu service. Pengukuran tentang seberapa baik jaringan serta merupakan suatu usaha untuk mendefinisikan karakteristik dan sifat dari satu layana dapat menggunakan metode QoS sesuai dengan standar Tiphon. Parameter QoS terdiri dari:

a. Throughput

Throughtput adalah nilai rata – rata pengsiriman yang sukses melalui saluran telekomunikasi dalam suatu pengiriman. *Throughtput* diukur dalam satuan bit per second (bps atau bit/s). Rumus menghitung *throughtput* ditunjukkan pada persamaan 2.1

$$\textit{Throughtput}\ (\text{bps}) = \frac{Paket\ data\ yang\ diterima}{Waktu\ pengiriman\ paket\ (second)} \quad (2.1)$$

b. Delay

Delay adalah permasalahan umum yang terjadi pada jaringan telekomunikasi. *Delay* merupakan waktu yang diperlukan sebuah paket untuk melakukan perjalanan dari pengiriman ke penerima. Rumus untuk menghitung *delay* ditunjukkan pada persamaan 2.2

$$\text{Delay}\ \bar{x} = \frac{Total\ delay}{Total\ Paket\ yang\ diterima} \quad (2.2)$$

Klasifikasi standarisasi delay berdasarkan standar TIPHON ditunjukkan pada Tabel 1.

No	Kategori	Besar (ms)
1	Sangat Baik	<150
2	**Baik**	**150 – 300**
3	**Cukup Baik**	**300 – 500**
4	**Tidak Direkomendasikan**	**>450**

Tabel 1. Standarisasi delay berdasarkan standar TIPHON

Nilai *delay* dikategorikan Sangat Baik jika mendapatkan kurang dari 150 ms, bernilai Baik jika mendapatkan di antara 150 ms sampai dengan 300 ms, bernilai Cukup Baik jika mendapatkan di antara 300 ms sampai dengan 450 ms dan jika mendapatkan lebih dari 450 ms maka tidak direkomendasikan untuk digunakan.

c. Jitter

Jitter merupakan variasi delay yang terjadi akibat Panjang antrian dalam suatu pengelolahan data dan reassemble paket data di akhir pengiriman akibat kegagalan sebelumnya. Rumus menghitung Jitter ditunjukkan pada persamaan 2.3

$$\text{Jitter} = \frac{(delay2-delay1)+(delay3-delay2)+\cdots+(delay\ n-delay\ (n-1))}{Total\ paket\ yang\ diterima} \quad (2.2)$$

d. Packet loss

Packet loss merupakan parameter yang menggambarkan kondisi yang menunjukkan jumlah paket yang hilang. Rumus untuk menghitung packet loss ditunjukkan pada persamaan 2.4.

$$\text{Paket Loss} = \frac{(Paket\ data\ dikrim-Paket\ data\ diterima)x\ 100\%}{paket\ data\ dikirim} \quad (2.2)$$

No	Kategori	Besar (ms)
1	Sangat Baik	0-2
2	Baik	3-14
3	Cukup Baik	15-25

Tabel 2. Standarisasi packet loss berdasarkan standart TPHON

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan/Studi Pustaka

Metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan cara menggunakan buku atau referensi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.metode ini dilakukan dengan cara membca buku, jurnal atau literatur yang terkait dengan penelitian Implementasi Web Conference Menggunakan Jiitsi Integrasi Dengan Matrix Untuk Pembelajaran Jarak Jauh.

2. Metode Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang lebih efisien bila peneliti telah mengetahui dengan pasti variabel yag akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Penelitian ini akan menyembabkan sekelompok orang untuk menguji efisiensi penelitian Implementasi Web Conference Menggunakan Jiitsi Integrasi Dengan Matrix Untuk Pembelajaran Jarak Jauh

3. *Quality Of Service*

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian serta pembahasan yang komprehensif. Hasil pengukuran Quality of Service (QoS) berdasarkan standar TIPHON. Adapun parameter yang diamati ialah Delay, Throughput, Jitter dan Packet Loss.

D. Analisis Kebutuhan Sistem

Pada penelitian Implementasi Web *Conference* Menggunakan Jitsi Integrasi dengan Matrix untuk Pedidikan Jarak Jauh akan membutuhkan sebuah perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai pendukung penerapan penelitian. Adapun spesifikasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

2. Perangkat Keras

   Perangkat keras yang dibutuhkan berfungsi pada client yang akan mengakses *platform* yang akan dibangun.

   a. PC/Laptop

      1) Intel dual Core 1.8 ghz
      2) RAM 2 GB
      3) Diskspace 1Gb

3. Perangkat Lunak

   Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk penerapan *platform* sebagai berikut :

   1) VPS

      a) vCPU 2 Core
      b) SSD 40GB
      c) Bandwidth 2TB
      d) Ram 2GB

   2) Browser (mendukung *real time communication)*

E. Pengujian

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah QoS yang akan dilakukan secara pertahap yaitu : *Throughput*, *Delay*, *Jitter*, *Packet Loss*.

DAFTAR PUSTAKA

C.I.C., T. M. (2020). *An open network for secure, decentralized communication*. Dipetik 12 20, 2020, dari Matrix: https://matrix.org/

contributors, M. (2019, Maret 24). *WebRTC*. Dipetik Desember 21, 2020, dari developer.mozilla.org: https://developer.mozilla.org/id/docs/Web/Guide/API/WebRTC

Hidayat, R. E. (2018). Perancangan Virtual Private Server Untuk E-Desa Menggunakan Linux Debian Stretch.

Jones, B. T. (2017). Real-time speech-to-text conversion in an audio conference session. *Patent and Trademark Office.*

Laksmiati, D. (2019, 2). IMPLEMENTASI CLOUD BASED VIDEO CONFERENCE SYSTEM. *Jurnal AKRAB JUARA, 4*, 219-225.

Pannen, P. (2016). Kebijakan pendidikan jarak jauh dan e-learning di Indonesia. *Jurnal Kemenristek Dikti*.

Permendikbud. (2014, Januari 23). *PERMENDIKBUD NO. 109 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PJJ PADA PENDIDIKAN TINGGI*. (Fitri, Editor) Dipetik Januari 08, 2020, dari lldikti12.ristekdikti.go.id: https://lldikti12.ristekdikti.go.id/2014/01/23/permendikbud-no-109-tahun-2013-tentang-penyelenggaraan-pjj-pada-pendidikan-tinggi.html

Pujilestari, Y. (2020). Dampak Positif Pembelajaran Online. *ADALAH*, 50-56.

Rochim, A. (2020, Mei 7). *Survei IPNU: 80,67% Mahasiswa Tak Dapat Pembelajaran Daring dari Kampus*. Dipetik Desember 02, 2020, dari Edukasi Sindo News:

https://edukasi.sindonews.com/read/15023/144/survei-ipnu-8067-mahasiswa-tak-dapat-pembelajaran-daring-dari-kampus-1588421157?showpage=all

Rudihastuti. (2018). Implementasi Model Pembelajaran Two Stay Two Stray Untuk Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Peserta Didik. *Other Thesis*, Vol 3, No 6.

Wikipedia. (2020, April 1). *Panggilan konferensi*. Dipetik Januari 04, 2021, dari Wikipedia: https://id.wikipedia.org/wiki/Panggilan_konferensi